

Moduł Fakturowania

Rozszerzenie systemu Kahma o moduł
faktur sprzedażowych z rozpiską materiałową

Przygotowane dla: Kahma Sp. z o.o.

Data oferty: 15 maja 2026 r.

Dotyczy: Systemu wewnętrznego Kahma (kahma.leanmatik.net)

Wersja: 1.0

1 Kontekst i potrzeba biznesowa

System Kahma skutecznie zarządza codzienną pracą firmy: pracownicy raportują wykonane zadania, rejestrują zużycie materiałów, wypożyczają sprzęt. Wszystkie te dane są zbierane i przechowywane — jednak **brakuje mechanizmu, który zamienia tę pracę operacyjną w dokument rozliczeniowy** dla klienta zewnętrznego.

Obecny przepływ informacji

Dziś, aby wystawić fakturę dla kontrahenta, zarząd musi ręcznie:

- przejrzeć raporty z danego okresu i wybrać te dotyczące klienta,
- zsumować zużyte materiały z wielu wpisów w arkuszu Excel,
- zliczyć godziny pracy pracowników na danej lokalizacji,
- sprawdzić, które wypożyczenia sprzętu dotyczyły tego klienta,
- sprawdzić, czy dany zakres pracy był już wcześniej zafakturowany.

Proces jest **czasochłonny, podatny na błędy i niemożliwy do skontrolowania** bez powtórnego przeglądania papierowych lub elektronicznych notatek.

Cel wdrożenia

Moduł fakturowania automatyzuje ten proces — przekształca dane już istniejące w systemie (raporty, materiały, wypożyczenia) w gotowy dokument rozliczeniowy przypisany do konkretnego kontrahenta.

Dane wprowadzone raz przez pracowników stają się podstawą faktury bez dodatkowej pracy administracyjnej.

Kluczowe założenie: Moduł nie wymaga od pracowników żadnej zmiany sposobu pracy. Raportują tak jak dotychczas. Zarząd grupuje ich pracę pod faktury na poziomie systemu.

Faktura jako kontener

Faktura w systemie Kahma to **kontener grupujący**: raporty dnia oraz wypożyczenia sprzętu — wszystkie wykonane dla jednego kontrahenta w danym okresie. System na tej podstawie automatycznie oblicza rozpiskę materiałową i wartość robocizny.

Powiązanie z istniejącymi danymi

Element systemu	Rola w module faktur
Kartoteka kontrahentów	Odbiorca faktury — nazwa, NIP, adres, dane do wydruku
Lokalizacje	Mostek między pracą a klientem — każda lokalizacja przypisana do kontrahenta
Raporty dnia + wpisy	Źródło godzin pracy i opisu wykonanych prac
Zużycia materiałów	Pozycje materiałowe faktury z ilościami i cenami
Wypożyczenia sprzętu	Pozycje sprzętowe faktury (czas, lokalizacja, urządzenie)

Cykl życia faktury



Szkic — admin buduje fakturę: wybiera kontrahenta, dodaje raporty i wypożyczenia, ustawia stawkę robocizny. Dokument można swobodnie edytować.

Wystawiona — numer FV i pozycje zostają zablokowane. Generowany jest finalny eksport XLSX/PDF. Raporty i wypożyczenia oznaczane są jako zafakturowane.

Zapłacona — potwierdzenie rozliczenia. Dane historyczne, niemodyfikowalne.

Anulowana — flagi "zafakturowany" na raportach i wypożyczeniach cofają się. Dane wracają do puli niezafakturowanych.

Ochrona przed podwójnym fakturowaniem

Każdy raport i każde wypożyczenie może być przypisane **tylko do jednej aktywnej faktury**. System blokuje próbę dodania już zafakturowanej pozycji i wyraźnie to sygnalizuje. Pracownik na karcie swojego raportu widzi badge z numerem faktury, pod którą jego praca trafiła.

Automatyczna rozpiska materiałowa

System agreguje wszystkie zużycia materiałów ze wszystkich wpisów przypiętych raportów i tworzy zbiorczą listę:

Materiał	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
Kabel YKY 3×2,5	45,50	mb	4,20 zł	191,10 zł
Złączka zaciskowa	120	szt	0,35 zł	42,00 zł
Rura osłonowa Ø32	12	mb	3,80 zł	45,60 zł
Śruby M6×30 ▲ brak ceny	200	szt	—	—

▲ Materiały bez uzupełnionej ceny widoczne są w systemie — filtrem "brak ceny" admin szybko uzupełni brakujące wyceny przed wystawieniem faktury.

Robocizna

System sumuje godziny pracy ze wszystkich wpisów (work_start → work_end) z przypiętych raportów i mnoży przez stawkę ustawioną na fakturze:

Pozycja	Ilość	Jedn.	Stawka	Wartość netto
Robocizna	18,5	h	80,00 zł	1 480,00 zł

Wypożyczenia sprzętu

Każde wypożyczenie przypisane do faktury pojawia się jako osobna pozycja z informacją o urządzeniu, czasie użytkowania i lokalizacji. Stawka najmu (opcjonalnie) uzupełniana per urządzenie.

Eksport XLSX — trzy arkusze

Arkusz	Zawartość
Faktura	Nagłówek: kontrahent, NIP, adres, numer FV, data wystawienia, termin płatności, wartości zbiorcze
Rozpiska materiałów	Pełna lista materiałów z ilościami, cenami i wartościami; podsumowanie
Szczegóły prac	Pracownik · data · lokalizacja · opis · godziny · zużyte materiały per wpis

Koniec z ręcznym zbieraniem danych

Nie trzeba już przeglądać dziesiątek raportów i ręcznie sumować materiałów w Excelu. Jeden klik generuje kompletną rozpiskę materiałową i godzinową dla dowolnego zakresu dat i kontrahenta.

Pewność, że nic nie uciekło z faktury

Każdy raport i każde wypożyczenie ma status: zafakturowany / niezafakturowany. Dashboard pokazuje niezafakturowaną pracę per kontrahent — żadna pozycja nie znika między raportami a fakturą.

Uzasadnienie każdej pozycji faktury

Przy reklamacji lub pytaniu klienta: pełna historia kto, kiedy, co zużył i ile godzin pracował — z imiennym przypisaniem do pracownika i dokładną datą. Nie trzeba niczego rekonstruować.

Ochrona przed podwójnym fakturowaniem

System blokuje przypisanie tej samej pracy do dwóch różnych faktur. Pracownik widzi na swoim raporcie numer FV — wiadomo, co zostało już rozliczone.

Śledzenie płatności

Statusy szkic → wystawiona → zapłacona dają prosty widok należności. Faktury z przekroczonym terminem płatności (due_at < dziś) widoczne natychmiast na dashboardzie.

Koszty materiałów per klient

Po uzupełnieniu cen materiałów (jednorazowo, dla całego katalogu) system automatycznie oblicza wartość zużytych materiałów dla każdego kontrahenta — w każdym przedziale czasowym.

Elastyczny system numerowania FV

Admin wybiera wzorzec (FV/RRRR/MM/NNN lub własny prefix), system pilnuje unikalności i ciągłości numeracji automatycznie. Koniec z ręcznym śledzeniem "jaki był ostatni numer".

Baza do faktur zakupowych

Moduł projektowany z myślą o rozszerzeniu: faktury zakupowe powiążą zamówienia materiałów (moduł Zamówień) z otrzymanymi fakturami od dostawców — pełny obraz marży per projekt.

Szacunkowa oszczędność czasu:

Przygotowanie jednej faktury z rozpiską materiałową — ręcznie: 45–90 minut. Z modułem: 5–10 minut. Przy 8–12 fakturach miesięcznie daje to **oszczędność 6–15 godzin pracy administracyjnej miesięcznie**.

Wzorce numerowania faktur

Admin wybiera jednorazowo wzorzec w ustawieniach systemu. Licznik pilnowany jest automatycznie:

Wzorzec	Przykładowy numer	Reset licznika
PREFIX/RRRR/MM/NNN	FV/2026/05/001	Co miesiąc
PREFIX/RRRR/NNN	FV/2026/001	Co rok
RRRR/MM/NNN	2026/05/001	Co miesiąc
RRRR/NNN	2026/001	Co rok
RĘCZNY	Dowolny	Admin wpisuje samodzielnie

Prefix (domyślnie **FV**) jest edytowalny — może to być np. inicjał firmy lub numer projektu. Zmiana wzorca nie wpływa na historyczne numery.

Ceny materiałów

Do bazy 4 535 materiałów zostanie dodane pole **cena jednostkowa** (domyślnie: 0,00 zł). Admin uzupełnia ceny stopniowo przez istniejący panel zarządzania materiałami — bez konieczności jednorazowego przepisywania całego katalogu.

Stan ceny	Zachowanie systemu
Cena uzupełniona	Pozycja pojawia się na fakturze z kwotą; wliczana do sumy
Cena = 0,00 zł	Pozycja widoczna na fakturze z ostrzeżeniem; nie wliczana do sumy

Filtr "materiały bez ceny" w panelu admina pozwala szybko uzupełniać braki. Z biegiem czasu, w miarę wystawiania faktur, katalog cen będzie kompletny.

Stawki robocizny

Domyślna stawka godzinowa ustawiana w konfiguracji modułu. Przy tworzeniu faktury admin może ją nadpisać — np. inna stawka dla klienta premium, inna dla standardowego zlecenia. Godziny obliczane są automatycznie ze wszystkich wpisów przypiętych raportów.

Wdrożenie podzielone jest na cztery fazy realizowane sekwencyjnie. Każda faza kończy się działającym elementem systemu gotowym do testów.

FAZA 1 · TYDZIEŃ 1

Fundament danych

Migracja bazy danych: pole `unit_price` na materiałach, flagi `is_invoiced` na raportach i wypożyczeniach. Tabele: `invoices`, `invoice_settings`, `invoice_reports`, `invoice_rentals`. Backend: obsługa ustawień numerowania i logika generowania numeru FV.

FAZA 2 · TYDZIEŃ 2

Logika faktur i rozpiska

Backend: pełne API faktur (CRUD, statusy, ochrona przed podwójnym fakturowaniem). Endpoint rozpiski materiałowej (agregacja materiałów, obliczenie robocizny, lista wypożyczeń). Eksport XLSX z trzema arkuszami.

FAZA 3 · TYDZIEŃ 3

Panel admina — tworzenie i zarządzanie FV

Frontend: strona `/admin/faktury` z listą faktur i filtrami statusów. Kreator faktury: wybór kontrahenta → dodawanie raportów i wypożyczeń z ochroną przed duplikatem → podgląd rozpiski → zmiana statusów. Edytor cen jednostkowych w panelu materiałów.

FAZA 4 · TYDZIEŃ 4

Integracja i dashboard

Badge "FV/XXXX" na karcie raportu pracownika. Strona kontrahenta: zakładka "Faktury" z historią. Dashboard admina: metryki niezafakturowanej pracy per kontrahent, faktury przeterminowane. Testy integracyjne, wdrożenie produkcyjne.

Przyszłość — Faktury zakupowe (Faza 5)

Po wdrożeniu faktur sprzedażowych moduł zostanie rozszerzony o faktury zakupowe (typ `purchase`). Powiążą one zamówienia materiałów z otrzymanymi fakturami od dostawców. Umożliwi to zestawianie kosztów zakupu z przychodami ze sprzedaży — **marża per kontrahent i per projekt** dostępna bezpośrednio w systemie.

Brak ryzyka migracji danych: Moduł faktur dodaje nowe tabele do istniejącej bazy. Żadne obecne dane nie są modyfikowane ani usuwane. W przypadku problemów moduł można wyłączyć bez wpływu na resztę systemu.

7 Zakres wdrożenia i podsumowanie

Co wchodzi w zakres

Element	Zakres	Status
Migracje bazy danych	4 nowe tabele + 3 kolumny na istniejących tabelach	W zakresie
Backend API	15+ endpointów: CRUD faktur, ustawienia, rozpiska, eksport XLSX	W zakresie
Frontend — panel faktur	Lista, kreator, podgląd rozpiski, zmiana statusów	W zakresie
Frontend — ceny materiałów	Pole unit_price w edytorze materiałów + filtr "brak ceny"	W zakresie
Eksport XLSX	3 arkusze: nagłówek FV, rozpiska materiałów, szczegóły prac	W zakresie
Badge FV na raportach pracownika	Informacja że raport został zafakturowany	W zakresie
Dashboard — metryki niezafakturowanej pracy	Per kontrahent, łączna wartość, liczba raportów	W zakresie
Generowanie PDF faktury	Pełny dokument PDF do druku / wysyłki e-mail	Faza opcjonalna
Faktury zakupowe	Powiązanie z modułem Zamówień	Faza 5 — przyszłość
Integracja z systemami FK (Optima, Subiekt)	Export w formacie importu do systemów finansowych	Poza zakresem V1

Podsumowanie wartości dla firmy

Oszczędność czasu administracyjnego miesięcznie	6–15 godzin
Eliminacja błędów w rozliczeniach materiałowych	100% automatyczna agregacja
Ochrona przed niezafakturowaną pracą	Pełna kontrola statusu
Czas wdrożenia (4 fazy)	4 tygodnie
Wpływ na pracowników	Zerowy — brak zmian w sposobie pracy

Rekomendacja:

Moduł fakturowania jest naturalnym, kolejnym krokiem w rozwoju systemu Kahma. Wszystkie dane potrzebne do jego działania są już gromadzone przez pracowników na co dzień.

Wdrożenie modułu **nie generuje nowego obciążenia operacyjnego** — przekształca istniejące dane w wartość biznesową, której dziś brakuje.